Лабораторная работа №11

Текстовой редактор Emacs

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Выполнил: Damir Jumabaev

Группа: НКАбд-02-25

2026 г.

Цель работы

Основные задачи

- Изучить текстовой редактор Emacs
- Освоить создание и редактирование файлов
- Изучить основные команды перемещения по тексту
- Научиться работать с буферами
- Научиться работать с окнами Emacs
- Освоить поиск текста
- Освоить поиск и замену текста
- Изучить дополнительные режимы поиска

Запуск Emacs

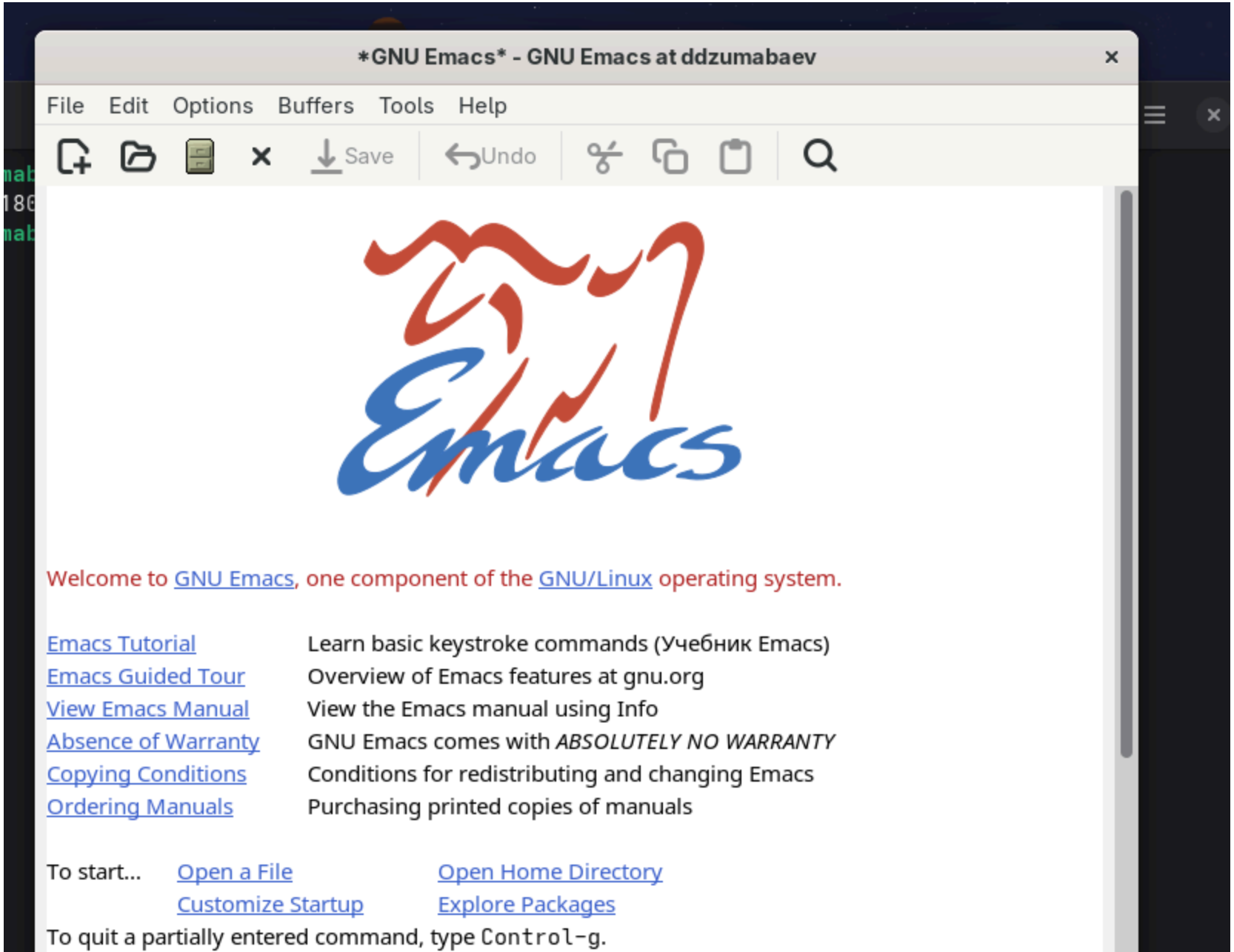
Для запуска текстового редактора использовалась команда:

```
emacs
```

При необходимости редактор можно запустить в фоновом режиме:

```
emacs &
```

После запуска открылось главное окно редактора Emacs.


GNU Emacs - GNU Emacs at ddzumabaev
File Edit Options Buffers Tools Help
Save
Undo
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
Emacs Tutorial Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
Emacs Guided Tour Overview of Emacs features at gnu.org
View Emacs Manual View the Emacs manual using Info
Absence of Warranty GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Copying Conditions Conditions for redistributing and changing Emacs
Ordering Manuals Purchasing printed copies of manuals
To start... Open a File Open Home Directory
Customize Startup Explore Packages
To quit a partially entered command, type Control-g.

Создание файла

Для создания файла использовалась комбинация:

```
Ctrl + X
Ctrl + F
```

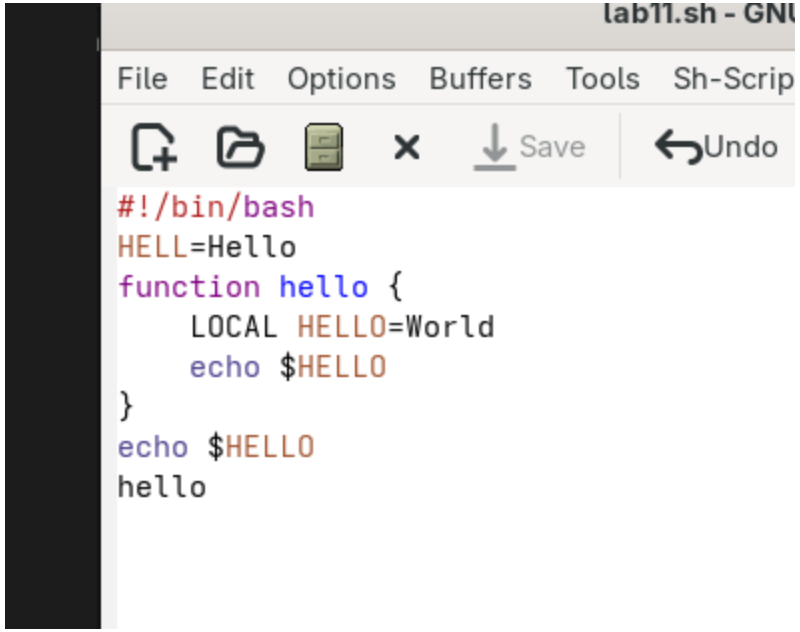
В качестве имени файла был указан:

```
lab07.sh
```

После открытия файла в него был введён исходный текст программы.

Сохранение файла выполнялось комбинацией:

```
Ctrl + X
Ctrl + S
```


lab11.sh - GNU
File Edit Options Buffers Tools Sh-Scrip
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

Редактирование текста

Для удаления строки использовалась команда:

```
Ctrl + K
```

Команда удаляет текст от положения курсора до конца строки.

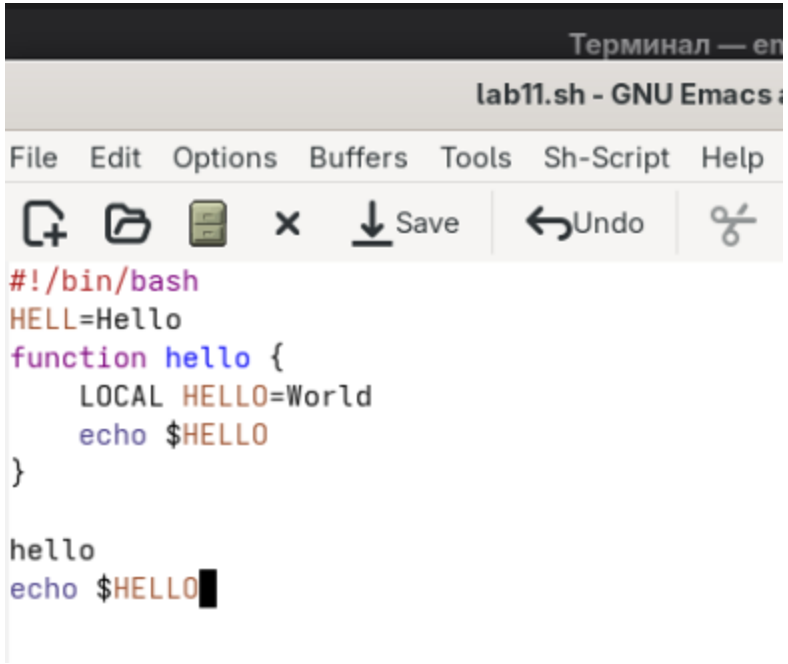
Для перехода в конец буфера использовалась комбинация:

```
Alt + >
```

Для вставки ранее удалённого текста:

```
Ctrl + Y
```

Таким образом была выполнена операция вырезания и последующей вставки строки.


Терминал — en
lab11.sh - GNU Emacs
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO

Копирование области текста

Для выделения области текста использовалась команда:

```
Ctrl + Space
```

После перемещения курсора выделенный фрагмент был скопирован:

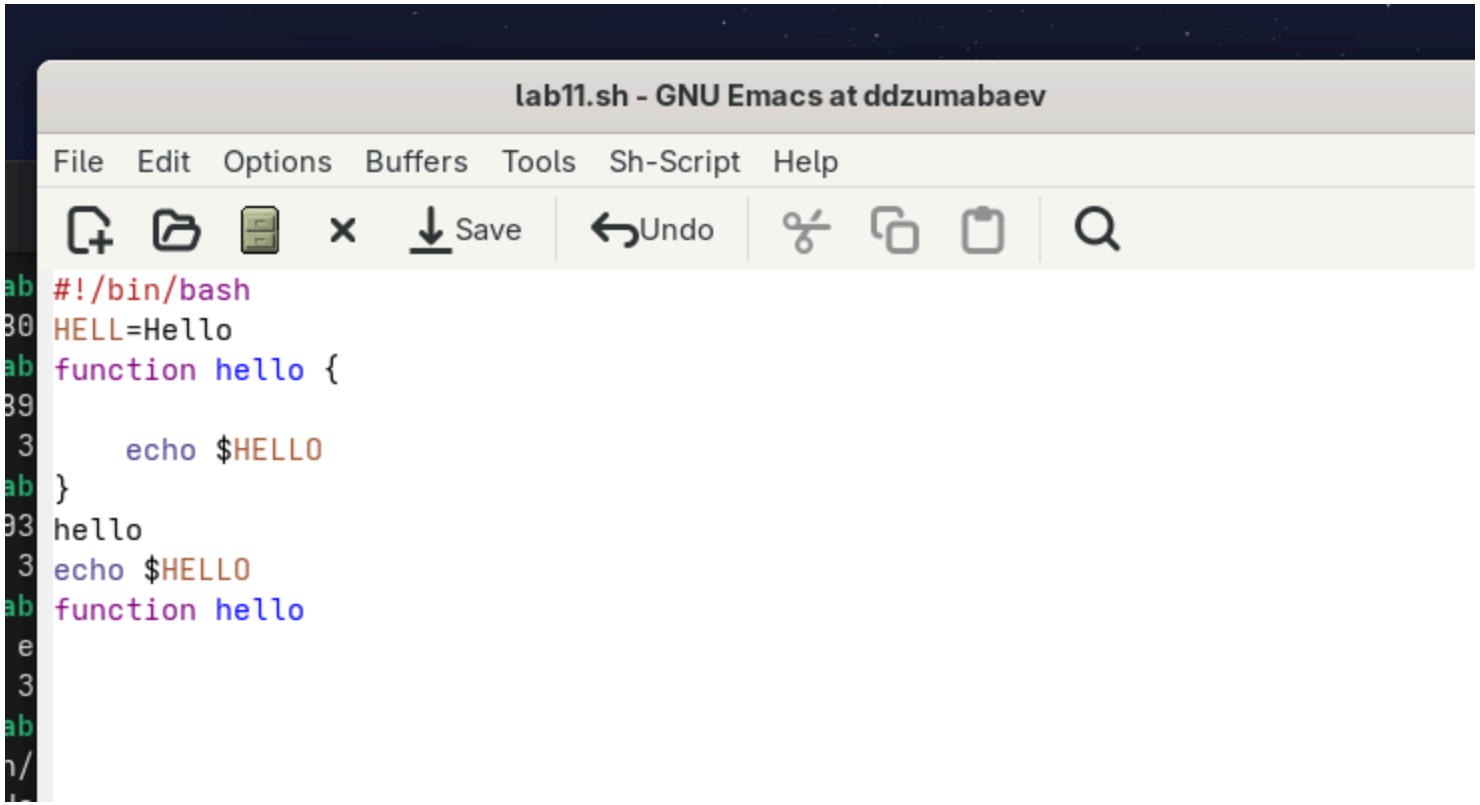
```
Alt + W
```

Для вставки скопированного текста использовалась команда:

```
Ctrl + Y
```

Также была проверена возможность отмены выполненного действия:

```
Ctrl + /
```


lab11.sh - GNU Emacs at ddzumabaev
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
function hello

Перемещение курсора

В Emacs используются следующие команды навигации:

Комбинация	Назначение
`Ctrl + A`	начало строки
`Ctrl + E`	конец строки
`Alt + <`	начало буфера
`Alt + >`	конец буфера

Данные команды позволяют быстро перемещаться по тексту без использования мыши.

Работа с буферами

Для просмотра списка активных буферов использовалась комбинация:

```
Ctrl + X
Ctrl + B
```

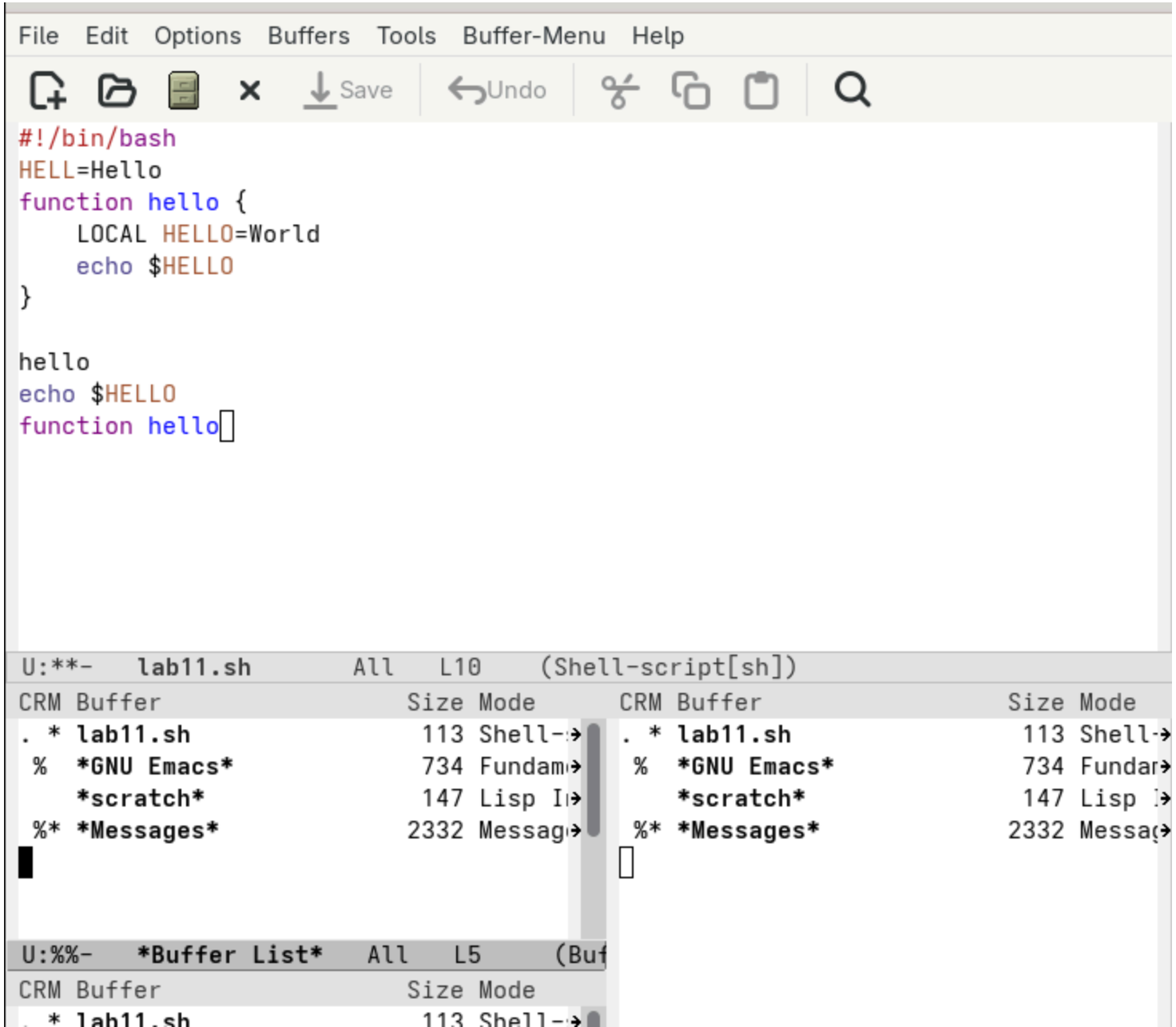
Для перехода между окнами:

```
Ctrl + X
O
```

Для переключения на определённый буфер:

```
Ctrl + X
B
```

Для закрытия текущего окна:


File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
function hello
U:**- lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
% *GNU Emacs* 734 Fundam
scratch 147 Lisp I
%* *Messages* 2332 Messag
U:%%- *Buffer List* All L5 (Buf
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
% *GNU Emacs* 734 Fundar
scratch 147 Lisp
%* *Messages* 2332 Messa

Работа с окнами

Для разделения окна по вертикали использовалась команда:

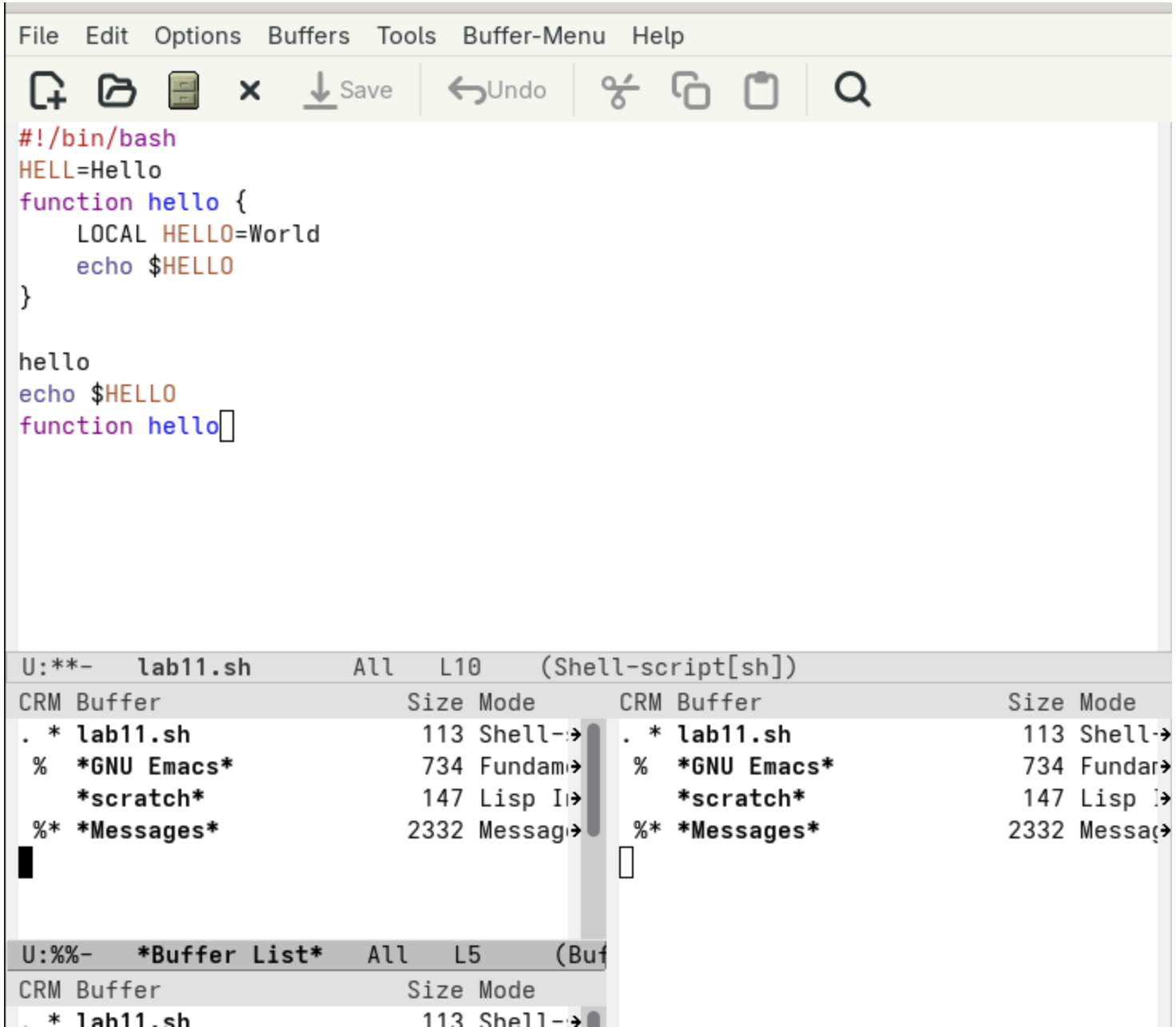
```
Ctrl + X
3
```

Для горизонтального разделения:

```
Ctrl + X
2
```

В результате окно Emacs было разделено на четыре области.

Каждое окно может отображать отдельный буфер.


File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
function hello
U:**- lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
% *GNU Emacs* 734 Fundam
scratch 147 Lisp I
%* *Messages* 2332 Messag
U:%%- *Buffer List* All L5 (Buf
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
CRM Buffer Size Mode
. * lab11.sh 113 Shell-
% *GNU Emacs* 734 Fundar
scratch 147 Lisp
%* *Messages* 2332 Messa

Работа с несколькими файлами

В созданных окнах были открыты различные файлы.

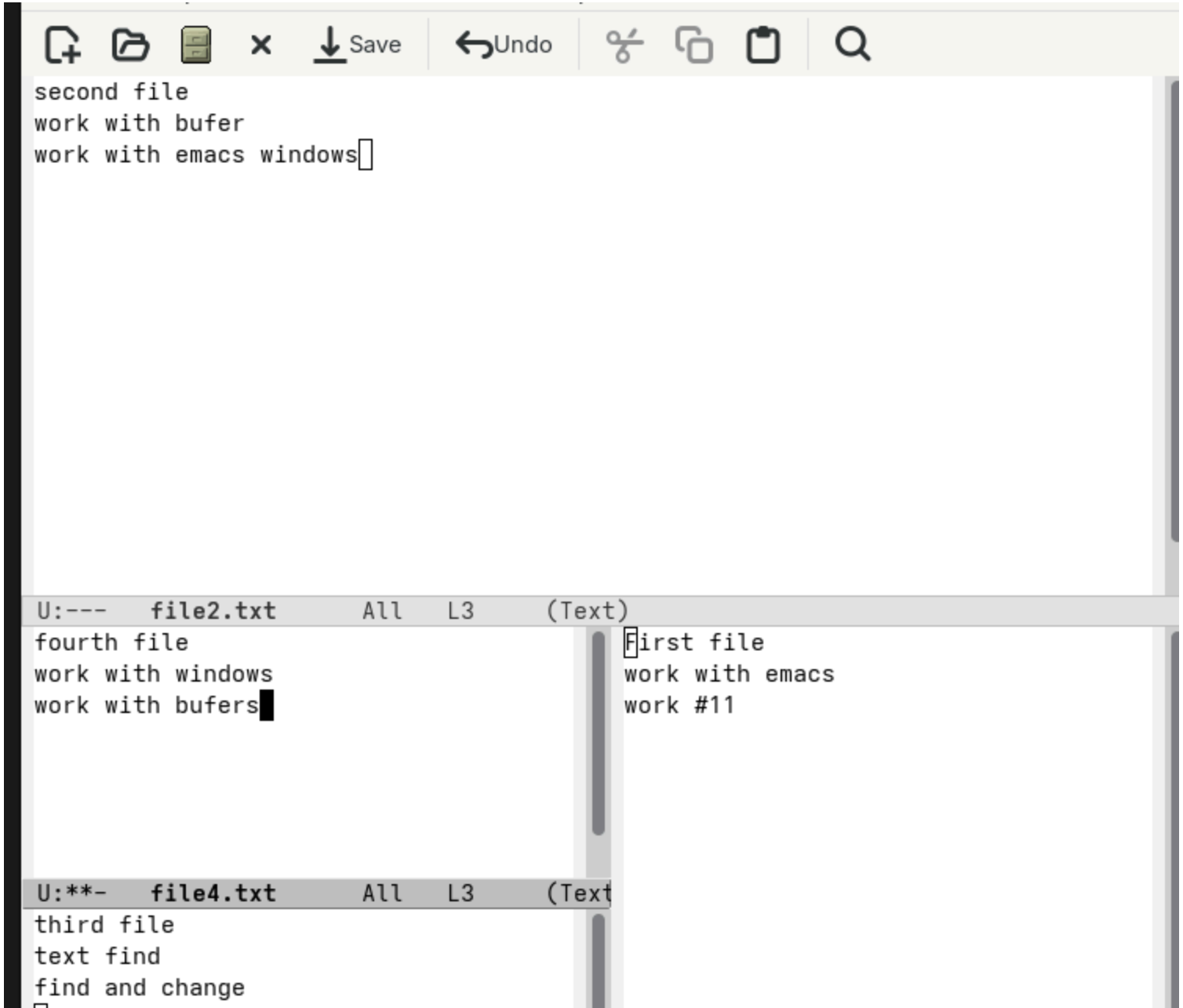
Пример содержимого первого файла:

```
Это первый файл.
Работа с Emacs.
Лабораторная работа №11.
```

Пример содержимого второго файла:

```
Это второй файл.
Работа с буферами.
Работа с окнами.
```

Одновременная работа с несколькими окнами позволяет редактировать несколько файлов.


Save
Undo
second file
work with bufer
work with emacs windows
U:--- file2.txt All L3 (Text)
fourth file
work with windows
work with bufers
First file
work with emacs
work #11
U:**- file4.txt All L3 (Text
third file
text find
find and change

Поиск текста

Для поиска текста использовалась комбинация:

```
Ctrl + S
```

После запуска поиска вводилось искомое слово:

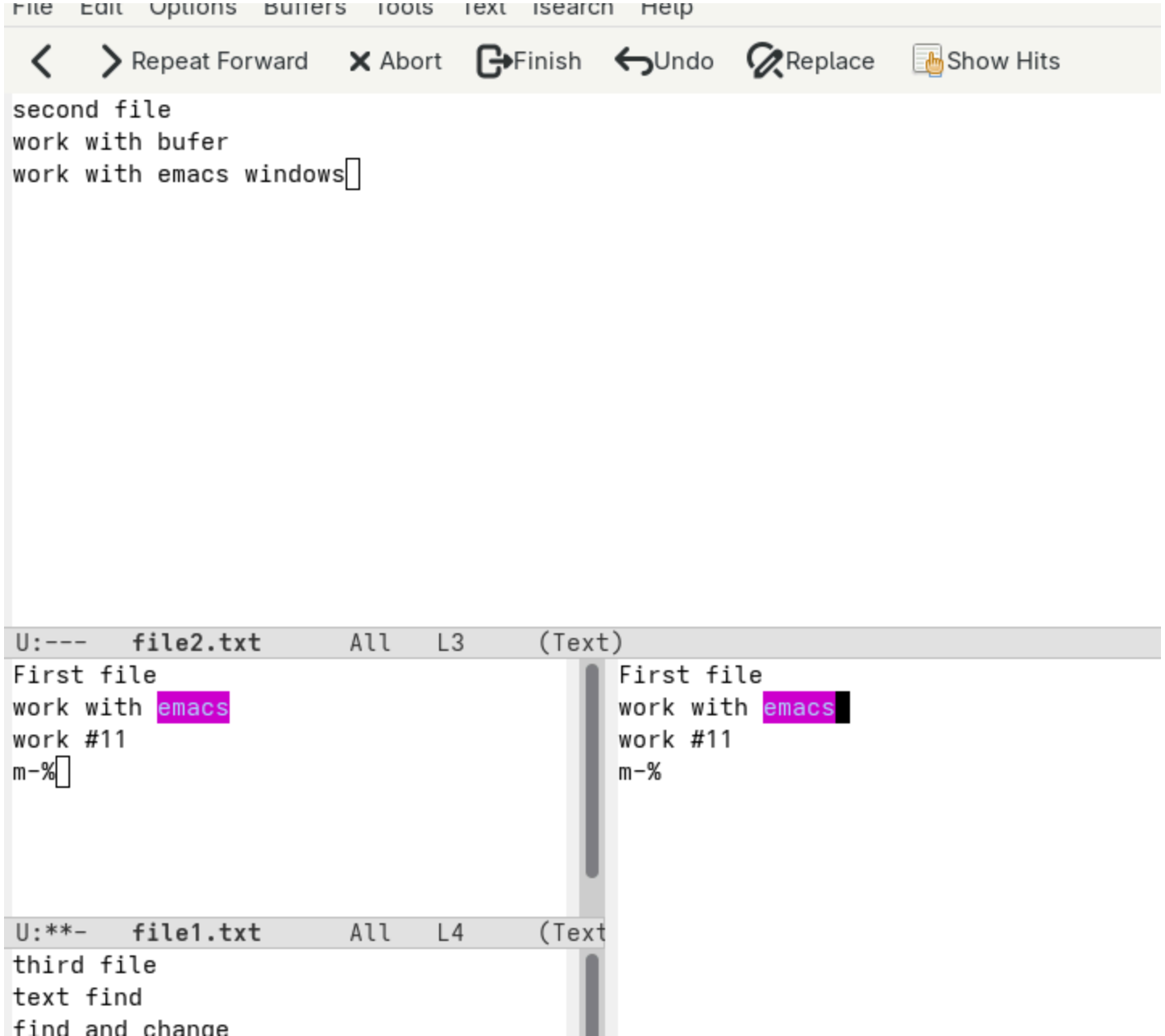
```
Emacs
```

Для перехода к следующему найденному совпадению повторно использовалась команда:

```
Ctrl + S
```

Для завершения поиска:

```
Ctrl + G
```


File Edit Options Buffers Tools Text Isearch Help
Repeat Forward
Abort
Finish
Undo
Replace
Show Hits
second file
work with bufer
work with emacs windows
U:--- file2.txt All L3 (Text)
First file
work with emacs
work #11
m-%
U:**- file1.txt All L4 (Text
third file
text find
find and change
First file
work with emacs
work #11
m-%

Поиск и замена

Для выполнения поиска с заменой использовалась команда:

```
Alt + %
```

Сначала указывалось слово для поиска:

```
Emacs
```

Затем вводилось новое значение:

```
EDITOR
```

Для замены всех найденных совпадений использовалась команда:

```
!
```

Дополнительный режим поиска

Также был проверен дополнительный режим:

```
Alt + S
O
```

Данная команда используется для поиска строк, содержащих заданный текст.

В отличие от обычного поиска `Ctrl + S`, результаты отображаются в отдельном списке, что позволяет быстро просматривать найденные строки.

Основные команды Emacs

В ходе лабораторной работы были изучены:

```
Ctrl + X Ctrl + F  — открыть файл
Ctrl + X Ctrl + S  — сохранить файл
Ctrl + K           — удалить строку
Ctrl + Y           — вставить текст
Ctrl + Space       — начать выделение
Alt + W            — копировать область
Ctrl + W           — вырезать область
Ctrl + /           — отменить действие
Ctrl + A           — начало строки
Ctrl + E           — конец строки
Alt + <            — начало буфера
Alt + >            — конец буфера
Ctrl + X Ctrl + B  — список буферов
Ctrl + X B         — переключение буфера
Ctrl + X O         — переключение окна
Ctrl + X 2         — горизонтальное разделение
Ctrl + X 3         — вертикальное разделение
Ctrl + S           — поиск
```

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки:

- создания и редактирования файлов в Emacs;
- перемещения по тексту с помощью клавиатуры;
- выделения, копирования и удаления текста;
- отмены выполненных действий;
- работы с буферами;
- разделения рабочего пространства на окна;
- одновременной работы с несколькими файлами;
- поиска текста;
- поиска и замены;
- использования дополнительных режимов поиска.

Заключение

В ходе лабораторной работы №11 был изучен текстовой редактор Emacs.

На практике были рассмотрены основные возможности редактора:

```
создание файла
      ↓
редактирование текста
      ↓
работа с буферами
      ↓
работа с окнами
      ↓
поиск текста
      ↓
поиск и замена
```

Были освоены основные клавиатурные команды Emacs, позволяющие эффективно редактировать текст и работать с несколькими файлами.